C u r s o : Matemática

ENSAYO

EX CATEDRA N° 2

MATEMÁTICA

PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PSU MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

1. Esta prueba consta de 80 preguntas. Usted dispone de 2 horas y 40 minutos para responderla.

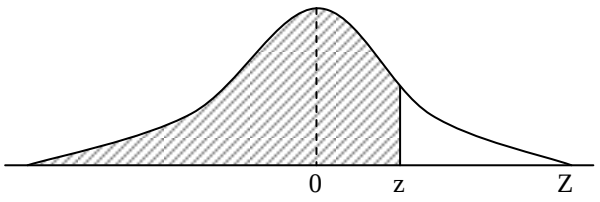
2. Las figuras que aparecen en la prueba NO ESTÁN necesariamente dibujadas a escala.

3. Antes de responder las preguntas N° 74 a la N° 80 de esta prueba lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación de la pregunta N° 73.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. Los números complejos i y $-i$, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
7. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.
8. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



ESTAS INSTRUCCIONES LE FACILITARÁN SUS RESPUESTAS

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. El resultado de $(0{,}002)^{-2}$, expresado en notación científica es

A) $4 \cdot 10^{-6}$
B) $25 \cdot 10^{4}$
C) $2{,}5 \cdot 10^{-6}$
D) $2{,}5 \cdot 10^{5}$
E) $0{,}25 \cdot 10^{6}$

2. $-\left[\dfrac{-1 - 1}{3}\right] + \dfrac{1}{2} =$

A) $\dfrac{7}{6}$
B) $-\dfrac{7}{6}$
C) $-\dfrac{1}{2}$
D) $\dfrac{1}{2}$
E) $\dfrac{3}{5}$

3. Dada la siguiente secuencia: -8, 13, -18, 23, …., la suma entre el 15° y el 20° término es

A) 181
B) -181
C) -25
D) 25
E) 5

4. Al simplificar la expresión $\dfrac{3^6 \cdot 81^4}{27^4 \cdot 9^3}$ resulta

A) 3^4
B) 27
C) 3^6
D) 3^8
E) 243

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Al ordenar en forma creciente los siguientes números $a = \frac{4}{15}$; $b = \frac{3}{11}$ y $c = \frac{6}{13}$, se tiene

A) a, b, c
B) c, b, a
C) b, a, c
D) a, c, b
E) b, c, a

6. Doña Juanita desea repartir 4.800 gr de semillas a sus gallinas, pavos y patos. La cuarta parte se las reparte a las gallinas, los dos tercios del resto a los pavos y lo que queda a los patos. ¿Qué grupo de aves recibe mayor cantidad de semillas?

A) Patos
B) Pavos
C) Gallinas
D) Gallinas y patos
E) Todos reciben la misma cantidad de alimento.

7. Con respecto al número 13.542,50293. ¿Cuál(es) de las siguiente afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Al truncarlo a la centésima resulta 13.542,503.
II) Al redondearlo a la unidad resulta 13.543.
III) Al truncar a la décima queda con seis cifras significativas.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

8. $0,\overline{2} + \frac{1}{3} - \left(\frac{2}{5} \cdot 2,\overline{2} - 0,\overline{6}\right) =$

A) $\frac{7}{9}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $-\frac{7}{9}$
E) $-\frac{1}{3}$

9. Sean **a** y **b** dos números tales que $a < 0 < b$ y $c < a$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) **siempre** positiva(s)?

I) $\frac{ab}{c}$

II) $\frac{ac}{ba}$

III) $\frac{a}{b} - \frac{a}{c}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

10. La relación entre las escalas de medida Fahrenheit (F) y Kelvin (K) es

$$\frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$$

Si la temperatura corporal del ser humano es de 310,5 Kelvin, entonces ¿cuál es la temperatura del cuerpo en grados Fahrenheit?

A) 37,5
B) 88,6
C) 90,5
D) 99,5
E) 427,72

11. ¿Cuál es el menor número entero de cuatro cifras que al dividirlo por 4, al dividirlo 5 y al dividirlo por 6, su resto de 3?

A) 1.000
B) 1.080
C) 1.083
D) 1.200
E) 1.023

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Sea m un número par, n un número impar y (s − 1) es par. ¿Cuál de las siguientes opciones da como resultado un número par?

A) s (s − 1) − 1
B) n (sm − 1)
C) (s − 1) n + m
D) m − (n + 2)
E) (m − 1) + (n + 3)

13. $5^{3n-1} - 125^{n+1} + 5^{3n+2}$

A) $499 \cdot 5^{3n-1}$
B) $751 \cdot 5^{3n-1}$
C) $-499 \cdot 5^{3n-1}$
D) $-749 \cdot 5^{3n-1}$
E) $749 \cdot 5^{3n-1}$

14. Si $a^2 \cdot b^3 \cdot c = 504$, con a, b y c números primos, entonces el resultado de a + b − c es

A) -3
B) -2
C) -1
D) 1
E) 2

15. $\dfrac{2\sqrt{6}}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} =$

A) $12(\sqrt{3} - \sqrt{2})$
B) $12(\sqrt{3} + \sqrt{2})$
C) $\dfrac{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{5}$
D) $2(\sqrt{3} + \sqrt{2})$
E) $2(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

16. 3 log a + 3 =

A) $\log (100a)^3$
B) $\log a \cdot 10^3$
C) $\log 10a^3$
D) $\log (10a)^3$
E) log 1000a

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Si $\log_x 4 = \frac{1}{3}$, entonces x =

A) 16
B) 64
C) 128
D) $\sqrt[3]{4}$
E) $\sqrt[3]{2}$

18. La expresión $\left(8^{-1} + \frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{8} + x^{-1}\right)$ es equivalente a

A) $\frac{1}{8} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{x^2}$
B) $\frac{1}{64} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{x^2}$
C) $\frac{1}{64} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{x^2}$
D) $64 + 4x + x^2$
E) $\frac{1}{8} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{x^2}$

19. $(m + n)(m - n) + (m + n)(m + n) =$

A) $m^2 + n$
B) $2m^2 + mn$
C) $m (m + n)$
D) $2m (m + n)$
E) $2 (m^2 + n)$

20. Al factorizar el polinomio $36x^2 - 42x - 18$, resulta(n) el (los) siguiente(s) divisor(es)

I) 6
II) $6x - 9$
III) $6x + 2$

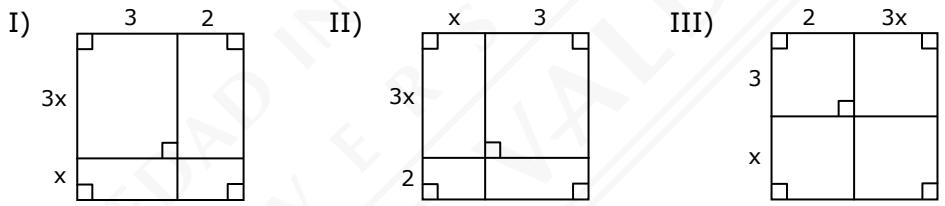
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $\log_5 (10) \cdot \log_5 (5) = 50$
B) $\log \sqrt[5]{7^3} = \frac{3}{5} \log (7)$
C) $\frac{\log (20)}{\log (4)} = 5$
D) $\log_2 (4) + \log_2 (6) = \log_2 (10)$
E) $\frac{2}{3} \log (4) = \log \sqrt{4^3}$

22. ¿En cuál(es) de las siguientes figuras, el producto de (x + 3)(3x + 2), representa(n) la interpretación geométrica del área de un rectángulo?



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

23. El conjunto solución de la inecuación $\frac{4}{3}x + 2 \geq 2x$ es

A) $]-\infty, 3[$
B) $]\frac{3}{4}, \infty[$
C) $]-\infty, 3]$
D) $]-\infty, \frac{4}{3}[$
E) $]-\infty, -3[$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Los valores que satisfacen la inecuación $\frac{x+2}{x-5} \leq 3$ son

A) $]-\infty, -5] \cup \left[\frac{17}{2}, \infty\right[$

B) $]-\infty, 5[\cup \left[-\frac{17}{2}, \infty\right[$

C) $]-\infty, -5] \cup \left[-\frac{17}{2}, \infty\right[$

D) $]-\infty, 5[\cup \left[\frac{17}{2}, \infty\right]$

E) $]-\infty, 5[\cup \left[\frac{17}{2}, \infty\right[$

25. Si el sistema $\left.\begin{array}{l} ax + y = 11 \\ x + by = -18 \end{array}\right|$, tiene solución $x = 2$ e $y = 5$, entonces el valor de $-a - b$ es igual a

A) -1
B) 7
C) 1
D) -7
E) Ninguna de las anteriores.

26. Alicia compró chocolates y dulces 27 en total, de los cuales, los chocolates costaron \$ 200 cada uno y los dulces \$ 75 cada uno. Si en total gastó \$ 3.900, entonces ¿cuántos dulces y chocolates compró, respectivamente?

A) 12 y 14
B) 14 y 13
C) 13 y 15
D) 12 y 15
E) 15 y 12

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. Si p y q $\neq 0$, entonces la expresión $\frac{3p^2}{2q^2} - \frac{4q}{9p}$ es igual a

A) $\frac{27p^2 - 8q^2}{18q^2p}$

B) $\frac{27p^3 - 8q^2}{18q^2p}$

C) $\frac{(3p - 2q)(9p^2 + 6pq + 4q^2)}{9pq^2}$

D) $\frac{(3p - 2q)(9p^2 + 6pq + 4q^2)}{18pq^2}$

E) $\frac{(3p - 2q)(9p^2 + 12pq + 4q^2)}{18pq^2}$

28. El costo mensual de un plan de telefonía móvil es de $ 19.990 por 150 minutos. Por cada minuto extra se cobrará $ 60. ¿Cuál de las siguientes funciones representa la situación descrita, considerando la variable **x**, como los minutos adicionales?

A) f(x) = 60x
B) f(x) = 19.990 − 60x
C) f(x) = -19.990 + 60x
D) f(x) = 19.990 + (150 − x)
E) f(x) = 19.990 + 60x

29. El gráfico de la figura 1, representa las ganancias obtenidas por la venta de tortas en el día de la madre. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La función que modela esta situación es f(x) = 2.000x + 2.000.
II) Si vendiera 5 tortas, ganaría $ 10.000.
III) Si vende el doble de tortas, la ganancia también sería el doble.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) Solo I y III

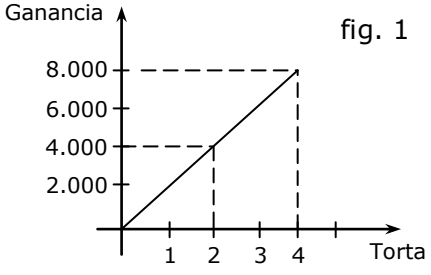
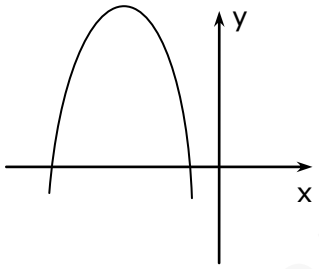


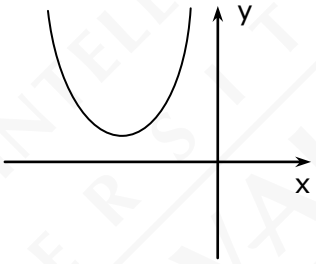
fig. 1

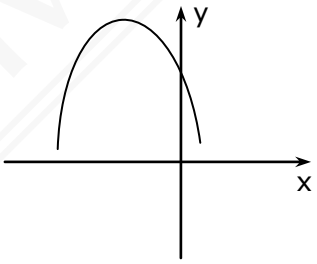
30. Sean las funciones $f(x) = 3x - 4$ y $g(x) = x + 1$, entonces $f(g(x)) =$

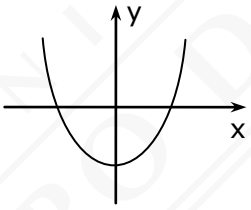
A) $3x + 1$
B) $3x - 1$
C) $3x - 3$
D) $3x - 7$
E) Ninguna de las anteriores.

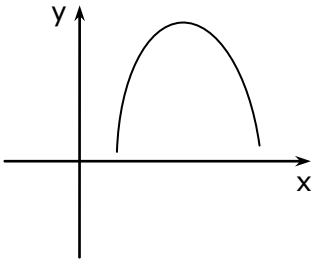
31. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función $f(x) = -(x + 1)^2 + 3$?

A)


B)


C)


D)


E)


32. Si $f(x) = \frac{1}{3} + (3^{-1})^{x+1}$, entonces el recíproco de $f(2)$ es

A) $\frac{10}{27}$
B) $\frac{27}{10}$
C) $\frac{8}{27}$
D) 27
E) 0

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. El área de un rectángulo es 36 cm^2. Si sus lados aumentan en un 30%, el valor de la nueva área es igual a

A) 46,80 cm^2
B) 60,84 cm^2
C) 74,80 cm^2
D) 83,12 cm^2
E) 102,84 cm^2

34. Sea la función $h(x) = (x - 2)^2 - 4$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I) El vértice de la parábola está ubicado en (2, -4).
II) Los ceros de la función son $x_1 = 0$ y $x_2 = -4$.
III) Las ramas de la parábola abren hacia arriba.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

35. La función que mejor representa al gráfico de la figura 2 es

A) $2^{-(x+1)} + 3$
B) $2^{x+3} + 1$
C) $2^{-(x+1)} - 3$
D) $2^{-(x-3)} + 1$
E) $2^{-(x-1)} - 3$

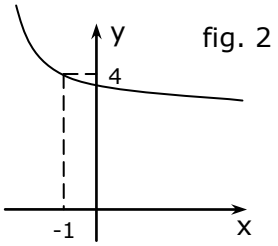


fig. 2

36. Si $\Delta ABC \cong \Delta DEF$, entonces ¿cuál de las siguientes proposiciones es **FALSA**?

A) $\overline{BC} \cong \overline{EF}$
B) $\measuredangle ABC \cong \measuredangle FED$
C) $\overline{AC} \cong \overline{DF}$
D) $\measuredangle ACB \cong \measuredangle EDF$
E) $\Delta BCA \cong \Delta EFD$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. Si un punto de coordenadas (7, -3) se traslada al punto (-4, 1), entonces ¿cuál es el vector traslación?

A) (11, 4)
B) (11, -4)
C) (-11, -4)
D) (-11, 4)
E) (11, 2)

38. Los puntos A(5, 3), B(5, -9) y C(0, -9) forman un triángulo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El área del triángulo es 30.
II) El segmento AC mide 13 unidades.
III) El perímetro del triángulo es 30.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

39. ¿Qué transformación isométrica se puede aplicar a A para obtener B?

I) Una rotación en 90° con respeto al origen y traslación adecuada.
II) Una traslación adecuada y una rotación en 180°.
III) Simetría axial con respecto al eje x y una traslación adecuada.

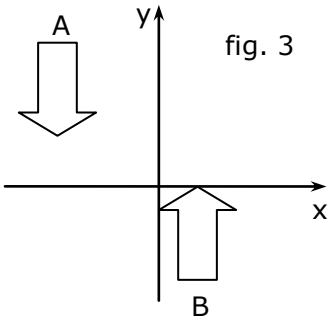


fig. 3

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) La suma de los ángulos exteriores de un polígono es 360°.
B) La suma de los ángulos interiores de un pentágono es 540°.
C) Un triángulo isósceles tiene todos sus lados iguales.
D) Las diagonales de un rombo son perpendiculares.
E) En un rectángulo sus diagonales se dimidian.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

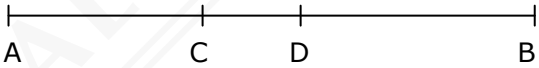
41. El módulo del vector $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2\right)$ es

A) $\frac{\sqrt{26}}{4}$
B) $\frac{\sqrt{26}}{2}$
C) $\sqrt{\frac{26}{3}}$
D) $\frac{\sqrt{13}}{2}$
E) $\sqrt{13}$

42. En el trazo $\overline{AB}$ de la figura 4, AB : CD = 9 : 2 y AD : CB = 6 : 5. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) AC : DB = 4 : 5
B) CD : DB = 3 : 2
C) AB : DB = 3 : 1
D) AC : CD = 4 : 1
E) AB : CB = 9 : 6

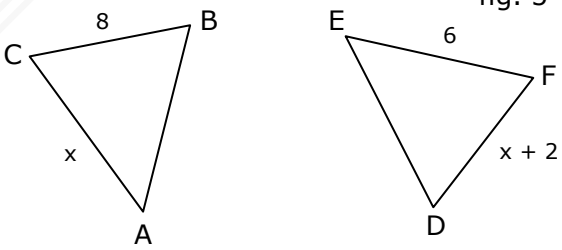
fig. 4



43. En la figura 5, si el $\triangle ABC \sim \triangle EDF$, entonces ¿cuál es el doble de x?

A) 6
B) 8
C) -8
D) 12
E) -16

fig. 5



44. En la figura 6, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O. Si $\measuredangle DOB = 60°$ y la recta $\overline{FD}$ tangente a la circunferencia en el punto D, e intersecta a la prolongación de $\overline{AB}$ en F, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) Los triángulos OAD, BDF y ADF son semejantes entre sí.
II) El $\triangle OBD$ es equilátero.
III) $\overline{AO} \cong \overline{BF}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

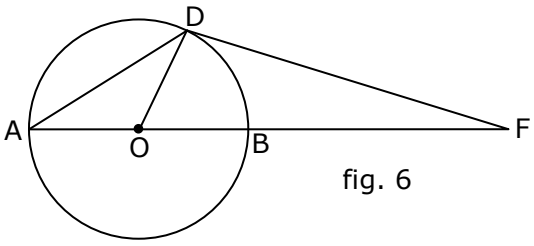


fig. 6

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. Al ΔABC se aplica una homotecia con centro P y razón k, donde se obtiene el $\Delta A'B'C'$, como se muestra en la figura 7.

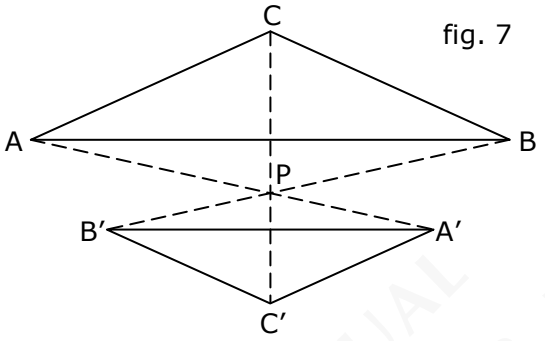


fig. 7

El valor de la razón de homotecia 'k' que mejor representa esta transformación es

A) -2 : 3
B) 2 : 3
C) -3 : 2
D) 3 : 2
E) Ninguna de las anteriores.

46. En la figura 8, O es un punto interior del triángulo ABC, $\overline{AO} \cong \overline{OC} \cong \overline{OB}$. Si $\measuredangle OCA = 40°$, entonces el $\measuredangle ABC$ mide

A) 20°
B) 40°
C) 50°
D) 70°
E) 90°

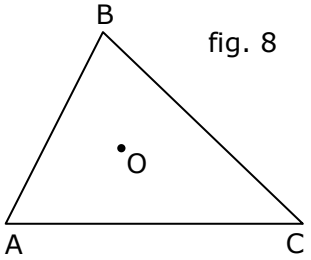


fig. 8

47. En la figura 9, la circunferencia de centro O tiene radio OA = 7,5. Si CF = 6 y $\overline{AO} \perp \overline{CD}$, entonces el valor de AF es

A) 3
B) 4
C) 10
D) 12
E) 15

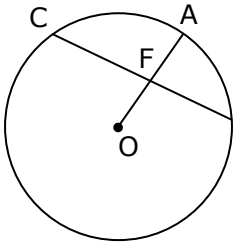


fig. 9

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

48. Si la circunferencia de centro O, está inscrita en el cuadrilátero ABCD; E, F, G y H puntos de tangencia a la circunferencia, entonces el perímetro del cuadrilátero ABCD de la figura 10 es

A) 15
B) 18
C) 20
D) 30
E) 40

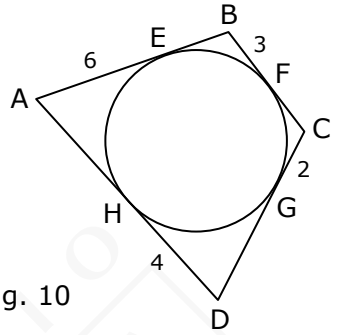


fig. 10

49. En la figura 11, el triángulo ACD es rectángulo en D, $\overline{BD}$ es altura, AB = 6 y CD = 4. Entonces, el valor de AD es

A) $2\sqrt{3}$
B) $\sqrt{12}$
C) $4\sqrt{3}$
D) $\sqrt{8}$
E) 4

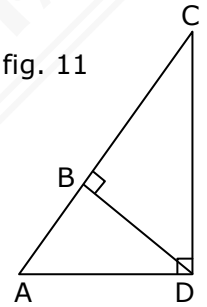


fig. 11

50. La ecuación general de la recta que es paralela a la recta de ecuación y = 3x – 2 y que pasa por el punto (2, -3) es

A) -3x – y – 9 = 0
B) 3x + y – 9 = 0
C) 3x – y + 9 = 0
D) 3x + y + 9 = 0
E) 3x – y – 9 = 0

51. La ecuación de la recta que representa la gráfica de la figura 12 es

A) $y = -\frac{3x}{2} - 3$
B) $y = \frac{2x}{3} - 2$
C) $y = \frac{2x}{3} + 2$
D) $y = \frac{3x}{2} - 3$
E) $y = \frac{3x}{2} + 3$

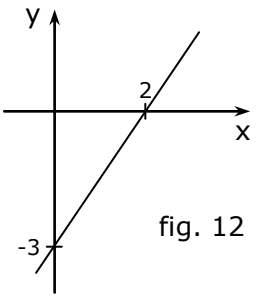


fig. 12

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. Si la ecuación de una recta es $12x - 3y = 4$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La pendiente de la recta es 4.

II) La intersección con el eje x es el punto $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$.

III) El coeficiente de posición es 4.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

53. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una recta perpendicular a la recta de ecuación $x + 3y - 5 = 0$?

A) $9x - 3y + 12 = 0$
B) $9x + 3y - 12 = 0$
C) $3x - 9y + 15 = 0$
D) $6x + 9y - 12 = 0$
E) $3x + 9y + 15 = 0$

54. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones?

A) $4x + 3y - 6 = 0$ y $2x + 10y - 12 = 0$
B) $3x + 4y - 6 = 0$ y $4x + 10y - 18 = 0$
C) $6x + 3y - 2 = 0$ y $5x + 9y - 15 = 0$
D) $2x + 3y - 6 = 0$ y $6x + 9y - 18 = 0$
E) $5x + 2y - 8 = 0$ y $8x + 12y - 16 = 0$

55. Si se hace girar un triángulo rectángulo de cateto 3 y 4 cm entorno al cateto menor, se genera un sólido de revolución cuyo volumen en cm^3, es (considere $\pi = 3$)

A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
E) 48

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

56. En la figura 13, se tienen dos semiesferas sólidas concéntricas de radios 6 cm y 3 cm. El área de la región achurada es

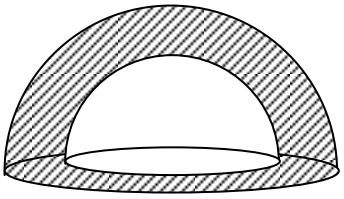


fig. 13

A) 28π cm^2
B) 54π cm^2
C) 100π cm^2
D) 117π cm^2
E) 126π cm^2

57. ¿Cuál(es) de la(s) siguiente(es) ecuación(es) vectorial(es) **no** representa(n) a la recta que pasa por los puntos A = (1, -2, 3) y B = (-1, 0, -4)?

I) $r(t) = (-1 - 2t\ ,\ 2t\ ,\ -4 - 7t)$
II) $m(t) = (1 + 2t\ ,\ -2 - 2t\ ,\ -3 + 7t)$
III) $v(t) = (1 - 2t\ ,\ -2 + 2t\ ,\ 3 - 7t)$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

58. En la tabla adjunta se muestran las frecuencias por intervalos de las edades que tienen los alumnos de una escuela rural. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) La escuela tiene 13 alumnos con edades inferiores a 12 años.
II) La frecuencia relativa de los alumnos entre 12 y 14 años es 0,15.
III) El 37,5% de los alumnos tienen sus edades en el intervalo [8 - 10[.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

Edades	Frecuencias
[6, 8[	2
[8, 10[	6
[10, 12[	5
[12, 14[	2
[14, 16[	1

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

59. En la siguiente tabla se han clasificado los automóviles de una automotora, según su marca. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I) La moda es 6.
II) La mediana es Hyundai.
III) El conjunto de datos es bimodal.

Marca	Frecuencias
Chevrolet	6
Nissan	5
Hyundai	4
Citroen	3
Toyota	6

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

60. En Santiago se entrevistaron a 1.500 personas que asistieron al concierto de U2 en el año 2015, para conocer el lugar de donde vienen. Los resultados se muestran en el gráfico de la figura 14. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) **FALSA(S)**?

I) Hay tantas personas de la zona norte y zona sur como de la zona central.
II) La cantidad de extranjeros es un 33% de la zona sur.
III) La mitad de las personas entrevistadas pertenecen a la zona central.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

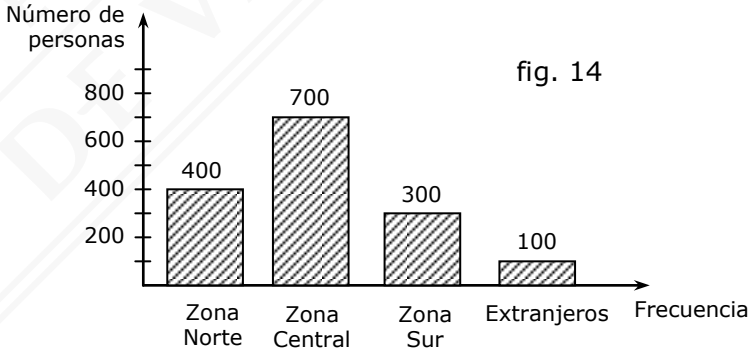


fig. 14

61. La siguiente tabla representa la cantidad de mascotas que tiene cada familia entrevistada. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I) La media aritmética es $4,\overline{3}$.
II) La moda se encuentra en el intervalo [2, 4[.
III) El rango de la muestra es 5.

Mascotas	Familia
[0, 2[	2
[2, 4[	15
[4, 6[	6
[6, 8[	5
[8, 10[	2

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

62. ¿Cuál de las tablas de frecuencia acumuladas corresponde a la gráfica de las frecuencias relativas de la figura 15, si la muestra es de 60 personas?

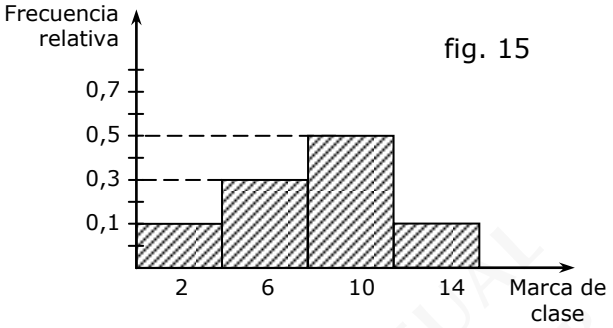


fig. 15

A)

Intervalo	f acumulada
[0, 4[	6
[4, 8[	18
[8, 12[	30
[12, 16[	6

B)

Intervalo	f acumulada
[0, 4[	6
[4, 8[	24
[8, 12[	54
[12, 16[	100

C)

Intervalo	f acumulada
[0, 4[	6
[4, 8[	24
[8, 12[	54
[12, 16[	60

D)

Intervalo	f acumulada
[0, 4[	0,1
[4, 8[	0,3
[8, 12[	0,5
[12, 16[	0,1

E)

Intervalo	f acumulada
[0 ; 0,1[	6
[4 ; 0,3[	24
[8 ; 0,5[	54
[12 ; 1[	60

63. El número de hijos que tienen 20 familias encuestadas son: 0 – 1 – 2 – 0 – 1 – 3 – 0 – 1 – 2 – 1 – 3 – 1 – 2 – 4 – 2 – 6 – 3 – 2 – 4 – 2. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) El tercer cuartil corresponde a 3.
II) La media aritmética, la moda y la mediana tiene igual valor.
III) La varianza es 2,2.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

64. En la distribución normal N(μ, σ) se pueden representar los porcentajes de la siguiente forma

Intervalo	Porcentaje
[μ – σ , μ + σ]	68,26%
[μ – 2σ , μ + 2σ]	95,44%
[μ – 3σ , μ + 3σ]	99,73%

Si se tiene una distribución normal con N(60, 10), ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $P(50 < X < 80) = 0{,}8185$
II) $P(30 < X < 40) = 0{,}0214$
III) $P(60 < X < 70) = 0{,}3413$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

65. La tabla adjunta muestra la función de probabilidad de una variable aleatoria X.

X	5	10	15	20
$P(X = x_1)$	0,15	0,35	0,20	0,30

Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $P(X \leq 10) = 0{,}5$
II) $P(5 < X \leq 15) = 0{,}70$
III) $P(X \geq 10) = 1 - P(X < 10)$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

66. Un niño compro 6 dulces de menta, 5 de frutilla, 4 de naranja, 3 de piña y 7 de chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar un dulce, éste no sea de chocolate?

A) $\frac{7}{25}$
B) $\frac{18}{25}$
C) $\frac{25}{8}$
D) $\frac{6}{25}$
E) $\frac{17}{25}$

67. Una pareja desea tener 4 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que sean a lo más dos mujeres?

A) $\frac{5}{16}$
B) $\frac{2}{15}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{11}{16}$
E) Ninguna de las anteriores.

68. Un niño desea ordenar sus juguetes en una repisa, tiene 3 autos, 4 barcos y 2 aviones. ¿De cuantas formas se pueden ordenar, si los juguetes de un tipo deben estar siempre juntos?

A) $3! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 3!$
B) $3! + 4! + 2! + 3!$
C) $3! \cdot 4! \cdot 2!$
D) $3! + 4! + 2!$
E) $9! \cdot 3!$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

69. Se tiene un cajón con varias poleras, de las cuales 5 son verdes, 5 rojas, 3 con rayas y 2 blancas. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar 3 poleras, una después de otra y sin reposición, sean dos verdes y una con rayas?

A) $\frac{12}{225}$
B) $\frac{4}{225}$
C) $\frac{5}{91}$
D) $\frac{6}{273}$
E) $\frac{6}{91}$

70. Se lanza dos veces un dado, y se define la variable aleatoria **X** como el producto de los puntos obtenidos. ¿Cuántos elementos tiene el recorrido de la variable aleatoria **X**?

A) 9
B) 12
C) 15
D) 18
E) Ninguna de las anteriores.

71. En una urna se tienen bolitas enumeras del 1 al 20 ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una bolita se obtenga un número primo o menor que 10?

A) $\frac{18}{20}$
B) $\frac{13}{20}$
C) $\frac{17}{20}$
D) $\frac{17}{19}$
E) $\frac{13}{19}$

72. Con los dígitos del 0 al 9. ¿Cuántos números pares de tres cifras se pueden formar?

A) 300
B) 324
C) 360
D) 450
E) 500

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

73. Se tiene una baraja de naipe inglés de 52 cartas, con 2 pintas rojas y 2 pintas negras, cada pinta tiene 13 naipes, de los cuales se tiene 1 as, 9 cartas numéricas y 3 figuras. ¿Cuál es la probabilidad al extraer una carta que esta sea roja o un as?

A) $\frac{13}{26}$
B) $\frac{6}{13}$
C) $\frac{7}{13}$
D) $\frac{15}{26}$
E) $\frac{29}{52}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Evaluación de Suficiencia de Datos

Instrucciones Para las Preguntas N° 74 a la N° 80

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

Ejemplo:

P y Q en conjunto tiene un capital de $ 10.000.000, ¿cuál es el capital de Q?

(1) Los capitales de P y Q están en razón de 3 : 2.
(2) P tiene $ 2.000.000 más que Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

En este ejemplo, usted puede observar que con los datos proporcionados en el enunciado más los indicados en la condición (1) es posible llegar a la solución, en efecto:

$$P : Q = 3 : 2, \text{ luego}$$
$$(P + Q) : Q = 5 : 2, \text{ de donde}$$
$$\$\ 10.000.000 : Q = 5 : 2$$
$$Q = \$\ 4.000.000$$

Sin embargo, también es posible resolver el problema con los datos proporcionados en el enunciado (P + Q = $ 10.000.000) y en la condición (2) (P = Q + $ 2.000.000).

Por lo tanto, usted debe marcar la clave (D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).

74. A carlita le gusta coleccionar lápices de Disney, tiene en su estuche de pasta, de grafito y de cera. Si saca al azar un lápiz de su estuche, se puede determinar la probabilidad de que sea de cera, si:

(1) La probabilidad de sacar un lápiz pasta es $\frac{1}{4}$.

(2) Hay 12 lápices en total y 2 de ellos son de grafito.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

75. Un terreno rectangular tiene una superficie de 48 m^2. Se puede determinar la medida de los lados de dicho terreno, si se sabe que:

(1) El lado menor mide 4 m.
(2) Si el lado más largo es el triple del lado menor.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

76. En la figura 16, O es el centro de la circunferencia. Se puede conocer el valor del $\measuredangle x$, si se conoce la medida de:

(1) $\measuredangle OCB$

(2) $\measuredangle AOC$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

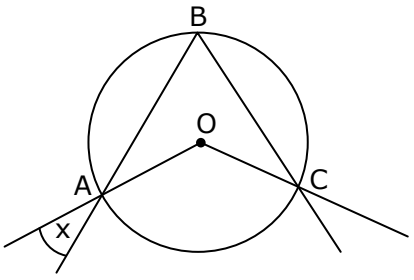


fig. 16

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

77. Dada la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, se puede determinar el eje de simetría, si se sabe que:

(1) Intersecta al eje x en (2, 0).
(2) $a = 1$ y $b = 3 - a$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

78. Se puede determinar la suma de 5 números, si:

(1) La media aritmética es 12.
(2) Los números son consecutivos y el término del centro es 12.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

79. Se puede determinar la ecuación de una recta L, si se conoce que:

(1) L es paralela a la recta $x - 3y + 5 = 0$.
(2) L pasa por el punto (2, -1).

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. Se puede determinar que la expresión $\sqrt{\frac{1}{3x}}$ es un número real, si:

(1) x es positivo.
(2) $x \neq 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional